Analisis Sentimen Hotel Swiss Belinn Manyar Menggunakan Metode *Latent Dirichlet Allocation (LDA) dan BERTopic*

Farhan Muhammad Rizqi[1], Alesandro Yoel Deca Putranto[1]
[1]Departemen Statistika Bisnis, FV, ITS, Indonesia

*Corresponding author: 2043221136@student.its.ac.id

Abstrak

Persaingan industri perhotelan di kota besar seperti Surabaya menuntut manajemen untuk membuat keputusan strategis berbasis data guna meningkatkan kualitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen dan menggali topik utama dari ulasan pelanggan Hotel Swiss-Belinn Manyar Surabaya yang diperoleh dari *platform e-commerce* Traveloka. Metodologi penelitian mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, pra-pemrosesan teks yang komprehensif (*case folding, tokenisasi, stopword removal, dan stemming*), hingga analisis menggunakan dua metode pemodelan topik yang berbeda: *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) dan *BERTopic*. Hasil analisis sentimen menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat tinggi, dengan kategori "Pengalaman Luar Biasa" sebesar 56,5% dan "Pengalaman Baik" 31,2%. Dalam perbandingan metode pemodelan topik, *LDA* terbukti paling unggul dalam menghasilkan topik-topik yang koheren dan dapat diinterpretasikan secara bisnis. Lima topik utama yang berhasil diidentifikasi adalah terkait (1) Lokasi Strategis, (2) Kualitas Sarapan, (3) Pelayanan Staf, (4) Kebersihan dan Kenyamanan Kamar, serta (5) Fasilitas Hotel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *BERTopic* merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mengubah data ulasan tidak terstruktur menjadi wawasan strategis yang dapat ditindaklanjuti oleh manajemen hotel untuk mempertahankan keunggulan layanan serta mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan.

Kata-kata kunci: Analisis Sentimen, BERTopic, Pemodelan Topik, Swiss Belinnn Hotel, Traveloka

PENDAHULUAN

Industri perhotelan di kota besar seperti Surabaya semakin menunjukkan dinamika yang kompetitif. Di tengah persaingan ini, kemampuan untuk memahami dan merespons suara pelanggan secara cepat dan akurat menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan loyalitas konsumen dan meningkatkan kualitas layanan (Kotler, 2016). Di era digital saat ini, bentuk umpan balik dari pelanggan pun mengalami pergeseran. Pelanggan kini lebih memilih menyampaikan pengalaman mereka melalui platform ulasan daring seperti Traveloka, yang bersifat terbuka dan dapat diakses publik secara real-time.

Ulasan pelanggan di platform semacam ini bukan sekadar opini spontan. Ia merefleksikan pengalaman otentik yang mencakup kepuasan, harapan, hingga keluhan pelanggan. Namun demikian, karakteristik data yang bersifat kualitatif dan tidak terstruktur membuat proses analisis menjadi tantangan tersendiri. Jika tidak ditangani secara sistematis, informasi penting dalam ulasan dapat terlewat dan hanya menjadi sekadar cerita lepas (Cambria, 2017).

Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan berbasis *Natural Language Processing* (NLP) dan *data science* menjadi solusi yang tepat. NLP memungkinkan analisis data teks dalam jumlah besar untuk mengungkap sentimen, kata kunci, dan topik utama yang sering muncul dalam ulasan pelanggan (Zhang, 2018). Dengan memahami tidak hanya '*apa*' yang pelanggan bicarakan, tetapi juga '*mengapa'* mereka merasa demikian, manajemen hotel dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini difokuskan pada ulasan pelanggan Swiss-Belinn Manyar Surabaya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menerjemahkan ribuan ulasan menjadi data yang terstruktur dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) apa saja topik yang sering dibicarakan oleh customer terhadap pelayanan hotel Swiss-Belinn Manyar; (2) aspek layanan apa yang perlu ditingkatkan performansinya berdasarkan persepsi pelanggan; serta (3) metode analisis topik mana yang paling cocok digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jernih kepada pihak manajemen mengenai aspek layanan yang sudah menjadi kekuatan, serta area yang masih memerlukan peningkatan. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam menyusun strategi pemasaran dan operasional ke depan.

METODE

Metode penelitian ini berfokus pada analisis sentimen terhadap ulasan pelanggan Hotel Swiss-Belinn Manyar, Surabaya. Sentimen data dikumpulkan dari *platform* online Traveloka sebanyak 1000 data. Pengumpulan data dilakukan pada Kamis, 26 juni 2025. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui topik

yang sering dibicarakan oleh *customer* terhadap pelayanan Hotel Swiss-Belinn Manyar, Surabaya, mengetahui aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan performansinya, serta mengetahui metode analisis sentimen apa yang paling tepat untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan di Hotel Swiss-Belinn Manyar. Metode analisis sentimen yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Metode analisis sentimen

Metode	Deskripsi
Latent Dirichlet Allocation (LDA)	Metode pemodelan topik probabilistik yang mengasumsikan bahwa setiap dokumen adalah campuran dari beberapa topik, dan setiap topik adalah campuran dari beberapa kata (Ajie, 2025).
BERTopic	Sebuah pendekatan *topic modeling* modern yang memanfaatkan kekuatan model *Transformer* (seperti BERT) untuk memahami konteks dan makna kata secara mendalam (Paul Rogers, 2025).

Algoritma Singkat.

Latent Dirichlet Allocation (LDA) = Bekerja dengan mencoba merekayasa ulang bagaimana dokumen bisa dibuat. LDA mengasumsikan ada sejumlah topik tersembunyi, dan menghitung probabilitas setiap kata dalam dokumen berasal dari setiap topik tersebut.

BERTopic = Embeddings: Mengubah dokumen menjadi vektor angka yang kaya akan konteks menggunakan BERT. *Clustering:* Mengelompokkan dokumen yang mirip menggunakan algoritma *clustering* (seperti HDBSCAN). Representasi Topik: Mengekstrak kata-kata kunci dari setiap cluster untuk merepresentasikan topik.

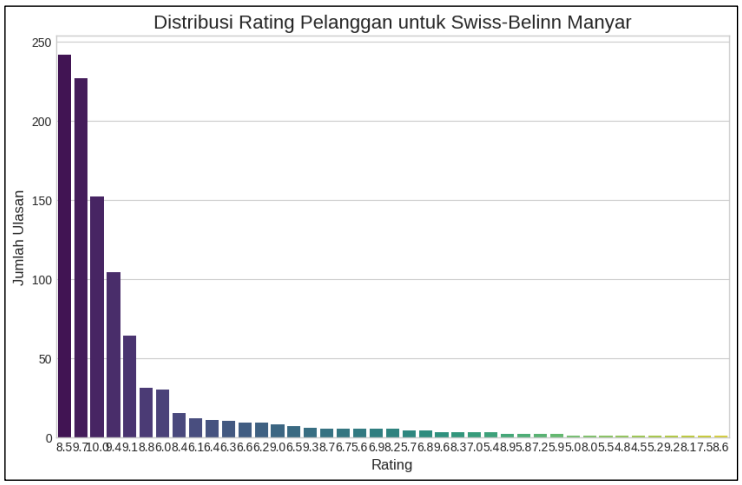
Langkah Analisis

1. *Data Collection (Scrapping website* Traveloka)
2. *Data Cleaning (Preprocessing text)*
3. *Feature Extraction*
4. *Explonatory Analysis*
5. *Sentimen Analysis*
6. *Topic Modeling (BERTopic & LDA)*
7. *Model Evaluation*
8. *Compare BERTopic VS LDA*
9. *Insight Generation*

HASIL DAN PEMBAHASAN

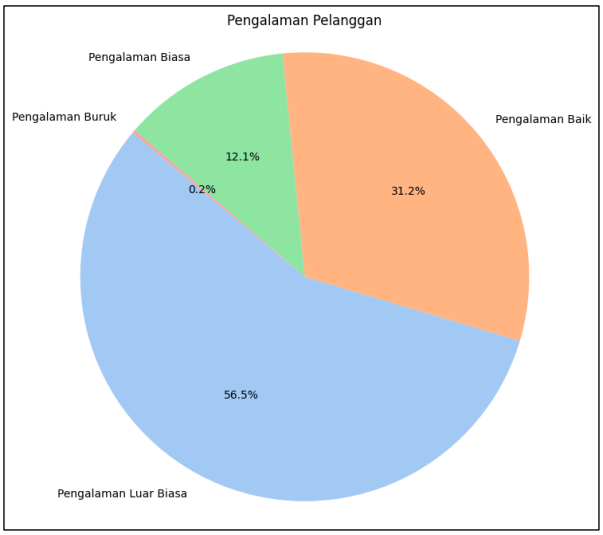
1. Distribusi Umum Ulasan Pelanggan

Berikut merupakan visualisasi data secara umum yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi.



Gambar 1 *Bar Chart*

Berdasarkan Gambar 1, grafik *barchart* memperlihatkan bahwa sebagian besar pelanggan memberikan rating tinggi, yaitu pada rentang 9 hingga 10. Hanya sebagian kecil ulasan yang memberikan skor di bawah 7. Pola ini mengindikasikan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat tinggi secara umum terhadap layanan hotel.



Gambar 2 *Pie Chart*

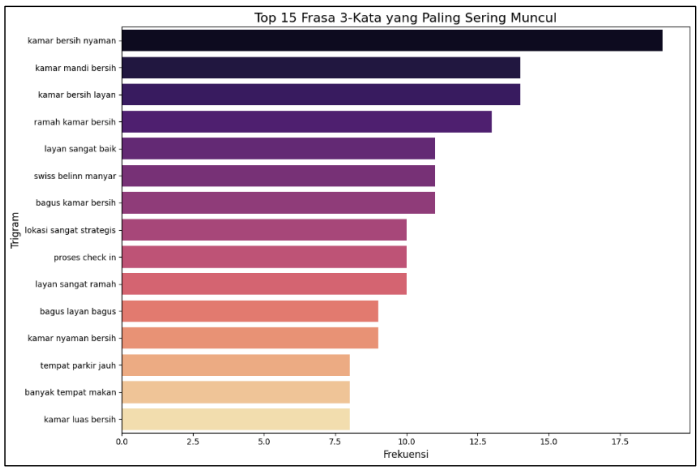
Berdasarkan rating sebelumnya, analisis sentimen terhadap 1.000 ulasan dikategorikan lagi menjadi 5 kategori (pengalaman sangat buruk – pengalaman luar biasa) menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan memiliki pengalaman luar biasa selama menginap di Hotel Swiss Belinn Manyar, Surabaya hal juga diperkuat dengan 89,5% ulasan memiliki sentimen positif, 8,2% bersifat negatif, dan 2,3% bersifat netral. Proporsi ini secara konsisten memperkuat temuan dari distribusi rating, di mana mayoritas pelanggan tidak hanya memberikan skor tinggi, tetapi juga mengekspresikan kepuasan mereka secara eksplisit melalui kata-kata yang positif dalam ulasan mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap layanan hotel sangat baik, dengan hanya sebagian kecil pelanggan yang mengalami

ketidakpuasan. Hal ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi manajemen untuk mempertahankan standar pelayanan yang ada, sekaligus mengevaluasi lebih lanjut area-area kecil yang masih menjadi sumber ulasan negatif.

2. Analisis Topik dengan Frekuensi Terbanyak Menggunakan Berdasarkan *Trigram*

Berikut merupakan analisis frekuensi topik menggunakan *trigram* dalam ulasan pelanggan di Hotel Swiss-Bellin Manyar Surabaya.



Gambar 3 *Trigram*

Gambar 3 menunjukkan 15 frasa tiga-kata (trigram) yang paling sering muncul dalam ulasan pelanggan Swiss-Belinn Manyar. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa topik terkait kebersihan dan kenyamanan kamar menjadi perhatian utama, ditunjukkan oleh kemunculan frasa seperti *"kamar bersih nyaman"*, *"kamar mandi bersih"*, *"ramah kamar bersih"*, dan *"bagus kamar bersih"*. Selain itu, kualitas pelayanan juga menjadi sorotan dengan munculnya frasa seperti *"layan sangat baik"*, *"layan sangat ramah"*, dan *"bagus layan bagus"*, yang menandakan bahwa keramahan dan profesionalisme staf memberikan kontribusi penting terhadap kepuasan pelanggan. Keunggulan lokasi hotel turut perbincangkan melalui frasa *"lokasi sangat strategis"* dan *"banyak tempat makan"*, serta adanya kenyamanan dalam proses administrasi yang tercermin dari frasa *"proses check in"*.

3. Analisis Sentimen BERTopic

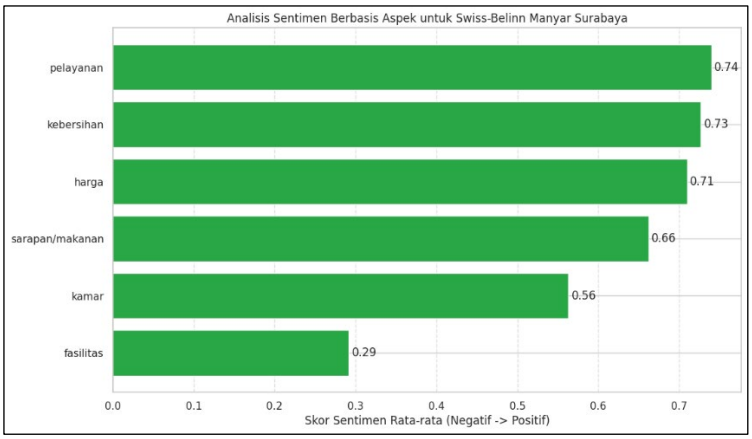
a. Topik Utama

Model BERTopic berhasil mengidentifikasi beberapa tema utama dari analisis terhadap 1.000 ulasan pelanggan. Topik-topik ini mencerminkan aspek layanan hotel yang paling sering menjadi perhatian tamu selama menginap. Salah satu tema yang paling dominan adalah pelayanan dan interaksi dengan staf. Pelanggan secara konsisten menyoroti pengalaman mereka mulai dari proses check-in, sikap ramah dan profesional staf, hingga kecepatan layanan yang diberikan. Interaksi personal yang positif ini tampaknya menjadi elemen penting dalam membentuk kesan menyeluruh terhadap kualitas layanan hotel.

Topik berikutnya yang menonjol adalah kebersihan dan kenyamanan kamar, mencakup kondisi kamar tidur dan kamar mandi, kenyamanan kasur, serta fungsi berbagai fasilitas seperti AC dan pencahayaan. Aspek ini menjadi fondasi utama dalam persepsi pelanggan terhadap standar hotel. Selain itu, kualitas sarapan juga menjadi perhatian penting dalam ulasan. Pelanggan banyak membahas cita rasa makanan, variasi menu yang tersedia, serta suasana restoran sebagai bagian dari pengalaman menginap yang menyenangkan. Terakhir, banyak ulasan menyoroti lokasi hotel yang strategis dan mudah diakses, yang menjadi salah satu nilai tambah utama dalam memilih akomodasi.

Secara keseluruhan, hasil identifikasi topik ini memberikan gambaran yang jelas mengenai elemen-elemen yang paling memengaruhi kepuasan pelanggan. Temuan ini dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan strategi peningkatan layanan, dengan mempertahankan aspek-aspek yang telah diapresiasi serta meningkatkan area yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan.

b. Aspek BERTopic



Gambar 4 *BERTopic*

Berdasarkan Gambar 4, bahwa gambar grafik tersebut menampilkan skor sentimen rata-rata untuk enam aspek utama dalam layanan Swiss-Belinn Manyar Surabaya, dengan rentang nilai dari -1 (sangat negatif) hingga +1 (sangat positif). Skor ini mencerminkan persepsi pelanggan terhadap masing-masing aspek berdasarkan ulasan yang dianalisis.

Secara umum, pelayanan (0.74) dan kebersihan (0.73) muncul sebagai dua aspek dengan skor sentimen tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan sangat mengapresiasi sikap staf yang ramah, responsif, serta kualitas kebersihan ruang kamar dan area publik yang terjaga dengan baik. Temuan ini memperkuat peran penting kedua aspek tersebut dalam membentuk pengalaman menginap yang positif.

Aspek harga juga mendapatkan skor positif (0.71), menandakan bahwa pelanggan merasa harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas layanan yang diterima. Sementara itu, sarapan/makanan (0.66) dinilai cukup baik, meskipun masih berada sedikit di bawah aspek-aspek utama lainnya. Hal ini dapat menjadi

sinyal bahwa variasi menu atau kualitas rasa makanan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Adapun kamar memperoleh skor 0.56, yang meskipun masih positif, mengindikasikan adanya beberapa masukan atau ketidakpuasan yang perlu diperhatikan, seperti kenyamanan tempat tidur atau kondisi fasilitas di dalam kamar. Fasilitas umum mencatat skor paling rendah (0.29), menunjukkan bahwa aspek ini menjadi area yang paling banyak menerima ulasan negatif atau netral. Skor ini menandakan adanya peluang signifikan untuk peningkatan, baik dari segi kelengkapan, kondisi, maupun aksesibilitas fasilitas yang tersedia.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi pelanggan terhadap berbagai aspek layanan hotel. Fokus peningkatan dapat diarahkan pada fasilitas dan kualitas kamar, sementara aspek pelayanan dan kebersihan perlu terus dijaga sebagai keunggulan kompetitif hotel.

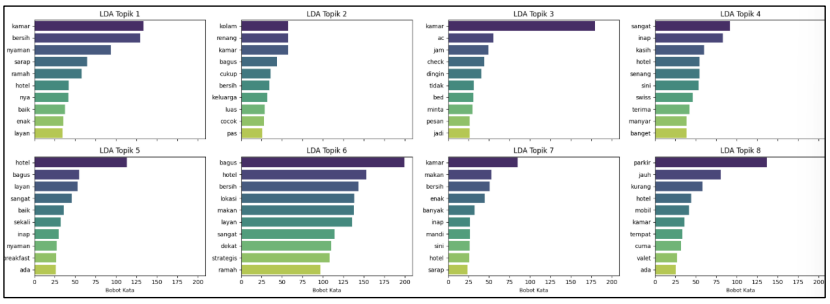
4. Analisis Sentimen LDA

c. Topik Utama

Model LDA berhasil mengidentifikasi beberapa tema utama dari analisis terhadap 1.000 ulasan pelanggan. Topik-topik ini mencerminkan aspek layanan hotel yang paling sering menjadi perhatian tamu selama menginap. Salah satu tema yang paling dominan adalah kenyamanan & kebersihan kamar, dengan kata kunci utama ’kamar, bersih, nyaman, sarap, ramah, hotel”. Interaksi yang positif ini tampaknya menjadi elemen penting dalam membentuk kesan menyeluruh terhadap kualitas layanan hotel.

Secara keseluruhan, hasil identifikasi topik ini memberikan gambaran yang jelas mengenai elemen-elemen yang paling memengaruhi kepuasan pelanggan. Temuan ini dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan strategi peningkatan layanan, dengan mempertahankan aspek-aspek yang telah diapresiasi serta meningkatkan area yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan.

d. Aspek LDA



Gambar 5 LDA

Berdasarkan Gambar 5, bahwa gambar grafik tersebut menampilkan skor kata kunci utama pada setiap topik LDA yang paling banyak dibicarakan. Skor ini mencerminkan persepsi pelanggan terhadap masing-masing aspek berdasarkan ulasan yang dianalisis.

Secara umum, kata kunci kamar menjadi aspek yang paling banyak dibicarakan. Hal tersebut tercermin pada LDA topik 1, 3 dan 7. Hal ini dapat

menjadi sinyal bahwa kualitas dan kenyamanan kamar harus selalu diperhatikan untuk menjaga citra baik dimata masyarakat. Fasilitas umum mencatat skor paling rendah (0.29), menunjukkan bahwa aspek ini menjadi area yang paling banyak menerima ulasan negatif atau netral. Skor ini menandakan adanya peluang signifikan untuk peningkatan, baik dari segi kelengkapan, kondisi, maupun aksesibilitas fasilitas yang tersedia.

5. Evaluasi Kualitas Topik Menggunakan Skor Koherensi

Model topik yang dikembangkan pada ulasan pelanggan Swiss-Belinn Manyar dievaluasi menggunakan metrik Coherence Score (C_v), yang mengukur sejauh mana kata-kata dalam setiap topik saling terkait secara semantik. Dua pendekatan yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah Latent Dirichlet Allocation (LDA) dan BERTopic. Berikut adalah tabel perbandingan skor koherensi dari kedua model topik yang digunakan.

Model Topik	Skor Koherensi (C_v)
LDA	0.5318
BERTopic	0.4920

Berdasarkan hasil Tabel ?, model LDA menunjukkan kualitas topik yang sedikit lebih baik dibandingkan BERTopic dalam konteks dataset ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelompokkan ulasan pelanggan, LDA lebih mampu mengidentifikasi kata-kata yang secara konsisten muncul bersama dalam suatu topik yang bermakna. Meskipun demikian, perbedaan skor koherensi antara kedua model tidak terlalu jauh, sehingga BERTopic tetap dapat dipertimbangkan sebagai alternatif, terutama karena keunggulannya dalam interpretasi berbasis embedding dan fleksibilitas dalam menangani teks pendek.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini memberikan dasar untuk memilih model LDA sebagai pendekatan utama dalam analisis topik ulasan hotel, khususnya jika tujuan utamanya adalah memperoleh topik-topik dengan kohesi semantik yang lebih tinggi.

.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Analis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Topik yang paling sering dibicarakan atau sering mendapat perhatian dari pengunjung hotel adalah topik terkait kebersihan hotel dan pelayanan dari para pegawai hotel.
2. Berdasarkan hasil analisis aspek sentimen, aspek Fasilitas umum mencatat skor paling rendah sebesar 0.29, menunjukkan bahwa aspek ini menjadi area yang paling banyak menerima ulasan negatif atau netral. Skor ini menandakan adanya peluang signifikan untuk peningkatan, baik dari segi kelengkapan, kondisi, maupun aksesibilitas fasilitas yang tersedia.
3. Berdasarkan hasil analisis ulasan pada *website* Traveloka dapat diketahui bahwa metode LDA lebih baik daripada metode BERTopic dalam menganalisis sentimen pada Hotel Swiss Belinnn Manyar, Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Ajie, A. A. P., 2025. Pemodelan Topik Pada Ulasan Pengguna Accsess By KAI Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) Dan Latent Semantic Analysis (LSA).

Cambria, E. S. B. X. Y. d. H. C., 2017. ew avenues in opinion mining and sentiment analysis. *IEEE Intelligent Systems.*

Kotler, P. d. K., 2016. Marketing Management. *Pearson Education..*

Paul Rogers, &. E., 2025. AI-powered topic modeling: comparing LDA and BERTopic in analyzing opioid-related cardiovascular risks in women.

Zhang, L. W. S. d. L. B., 2018. Deep learning for sentiment analysis: A survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery.*